

Mạng Xã Hội Social network

Mã môn học: IS353

Khoa: Hệ Thống Thông Tin

Số tín chỉ: 3

Tính chất môn: Chuyên đề tốt nghiệp

Môn học trước: CSDL, Cấu Trúc rời rạc

Giới thiệu môn học

- Mục tiêu môn học
- Nội dung môn học
- Đánh giá môn học
- Tài liệu môn học

Mục tiêu môn học

- Nắm rõ các khái niệm cơ bản liên quan đến mạng xã hội, các mô hình biểu diễn mạng, các độ đo, các phương pháp trích xuất thông tin mạng, hành vi mạng, sự lan truyền,...
- Giải thích vai trò và tác động của mạng xã hội trong đời sống.
- Nhận biết các loại mạng xã hội, có thể biểu diễn được mạng xã hội thông qua các mô hình.
- Hiểu và vận dụng thành thạo các độ đo trong phân tích mạng xã hội, thao tác được trên một số phần mềm cơ sở mô phỏng mạng xã hội, phân tích mạng → sử dụng ngôn ngữ python, thư viện networkx.
- Nắm được lý thuyết trò chơi, lý thuyết cân bằng, lý thuyết trạng thái,... và vận dụng vào mạng xã hội cho mục tiêu cụ thể.

Nội dung môn học

1. TỔNG QUAN MẠNG XÃ HỘI VÀ ỨNG DỤNG
2. MÔ HÌNH HOÁ VÀ BIỂU DIỄN MẠNG XÃ HỘI
3. MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG MẠNG (NETWORK CHARACTERISTICS)
4. ĐỘ ĐO TRUNG TÂM (CENTRALITY MEASURES)
5. KHÁM PHÁ CỘNG ĐỒNG (Community Detection)
6. ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI DÙNG TRONG DỮ LIỆU MẠNG XÃ HỘI
7. DỰ ĐOÁN LIÊN KẾT (LINK PREDICTION)
8. MÔ HÌNH LAN TRUYỀN THÔNG TIN

Đánh giá môn học

- Chuyên cần, kiểm tra trên lớp, bài tập & Đồ án – 50%.
 - Chuyên cần, bài tập: 15%
 - Đồ án: 35%
- Thi lý thuyết cuối kỳ: 50%
 - Trắc nghiệm & tự luận
 - Không sử dụng tài liệu

Tài liệu môn học

- 1. Slides môn Mạng Xã Hội, ThS. Thái Bảo Trân, Khoa hệ thống thông tin, Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG, HCM.
- 2. Giáo trình *Phân tích Mạng Xã Hội và ứng dụng*, PGS.TS. Đỗ Phúc
- 3. *Social Network Analysis*, John Scott, SAGE Publications Ltd, 2012
- 4. *Social Networks, Development, Evaluation and Influence*, Nova Science Publishers, Inc, New York, 2008
- 5. *Social Network Analysis, Methods and Applications*, Cambridge University Press, Cambridge, New York, 1994.
- 6. *Graph Neural Networks: Foundations, Frontiers, and Applications*, 2022

Phần mềm

- IDE: Visual Studio Code
- Programming: Python

Rubik Đánh giá Đồ Án – 24/02/2025

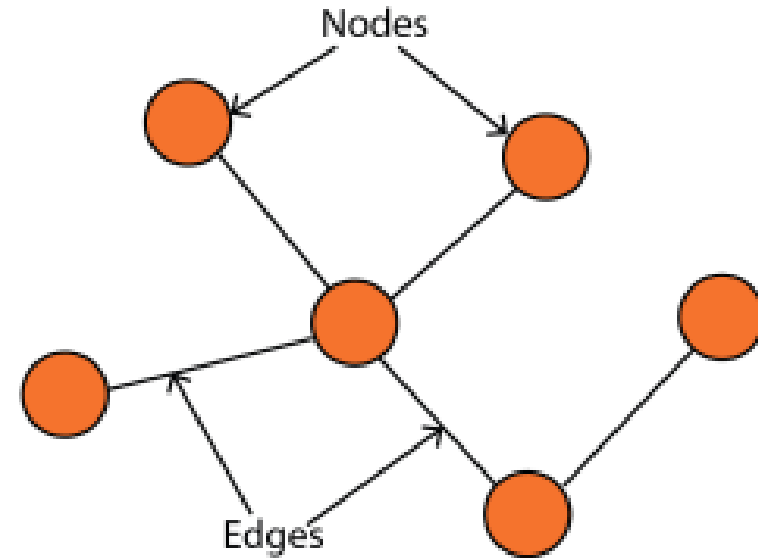
- Giới thiệu bài toán – 2.0 đ
 - Bài toán cần giải quyết
 - Mô tả dữ liệu, trực quan dữ liệu, mô hình hóa thành mạng, đồ thị, class, đặc trưng
 - Mô hình hóa bài toán: Node, Edge
- Cơ sở lý thuyết – 3.0 đ
 - Giới thiệu giải thuật – trình bày lý thuyết loại graph neural network sử dụng: giới thiệu tổng quan, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của graph trong phân tích mạng xã hội, so sánh với một loại GNN khác
 - Các đặc trưng của graph (làn truyền, centre graph, độ tương đồng..) -- lấy từ hiện thực qua
 - Đọc 1 tài liệu được giao: tóm tắt điểm mạnh, điểm yếu, ý tưởng chính. Trình bày theo dạng bảng, mỗi mục không quá 100 từ
- Hiện thực – 3.0 đ
 - Chạy được chương trình – 1.0đ
 - Sơ đồ hóa các bước chạy chương trình – 1.0đ
 - Trực quan kết quả – 1.0đ
- Trình bày báo cáo – 2.0 đ
 - Word – Slide: format, syntax
 - Cách trình bày

Danh sách bài tập Đồ án

- Danh sách đồ án tham khảo cuốn sách: Graph Neural Networks: Foundations, Frontiers, and Applications
- Recommender System
 - GNN: GCN, GAN, GraphSage, ...
- Prediction
 - Energy – water
 - Molecular property
 - Drug Discovery
 - Traffic

Idea

- Graph theory
- Vertices
- Edges
- Application:
 - Program
 - Physic
 - Biology
 - Social
 - Finance
 - Engineering



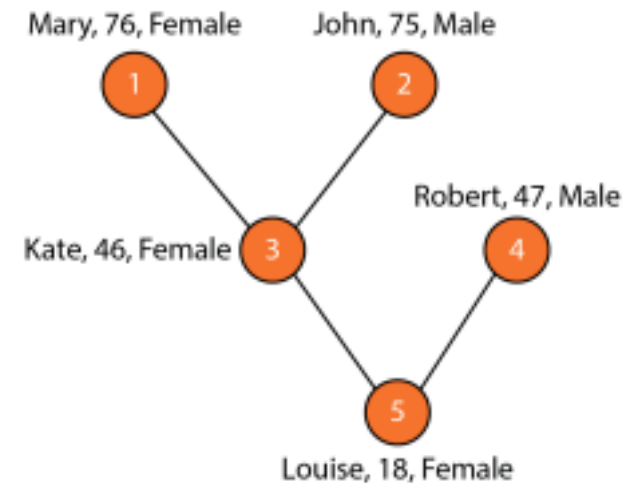
Problem

- Node Classification
 - class of unlabeled nodes
- Link Prediction
 - recommendation
- Graph classification
 - categorize unseen graphs.
- Graph generation
 - molecular structures for drug discovery
- Graph signal processing
- Matrix factorization
- Random walk
- Deep learning

Tabular dataset

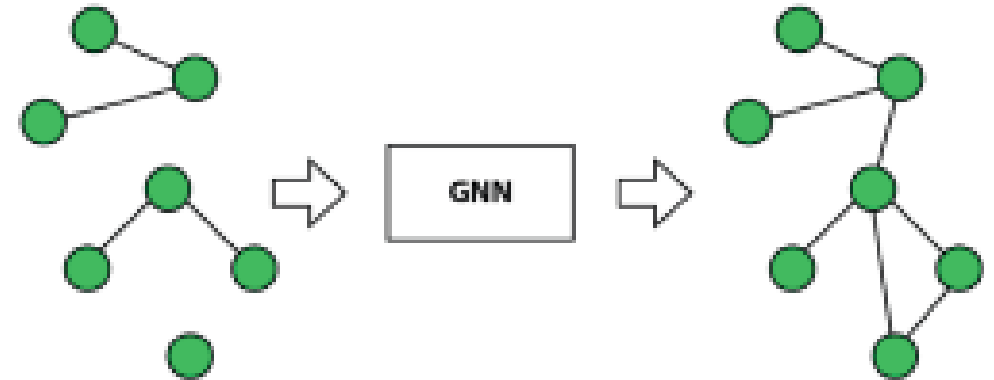
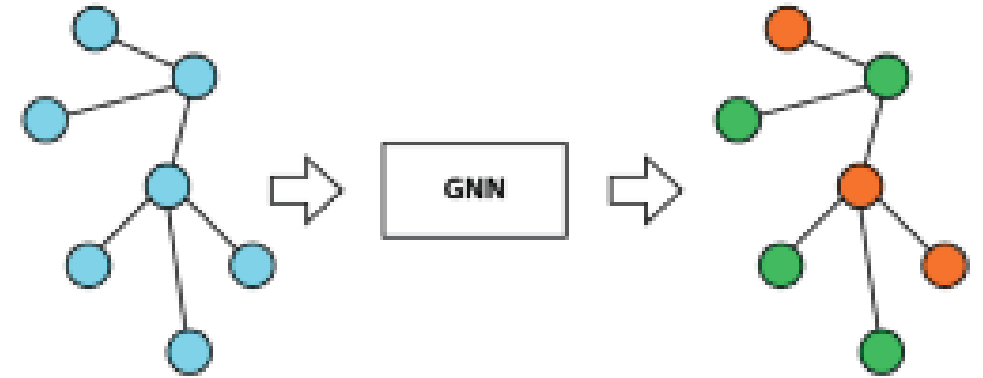
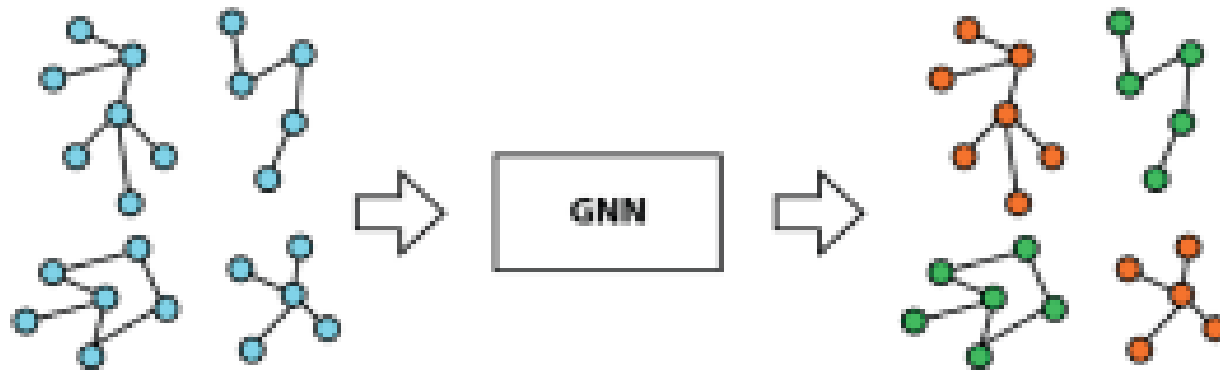
ID	Name	Age	Gender
1	Mary	76	Female
2	John	75	Male
3	Kate	46	Female
4	Robert	47	Male
5	Loise	18	Female

Graph dataset



Problem – Solution

- Node Classification
- Link Prediction
- Graph Classification



Nội dung bài học

- Kiến trúc mạng - The Architecture of Complex Networks
 - Mạng, đồ thị
 - Độ đo trung tâm
 - Random walk
- Cấu trúc động của mạng - The Dynamics of Complex Networks
 - Community Discovery
 - Link Prediction
 - Dynamic Community Discovery
 - Diffusion: Decision based models
 - Diffusion: Epidemics
 - Diffusion: Opinion Dynamics

Chương 1: Tổng quan mạng xã hội (Social Network) & ỨNG DỤNG

Giảng viên: Hà Lê Hoài Trung

Email: trunghl@uit.edu.vn

Thời gian: 3 tiết

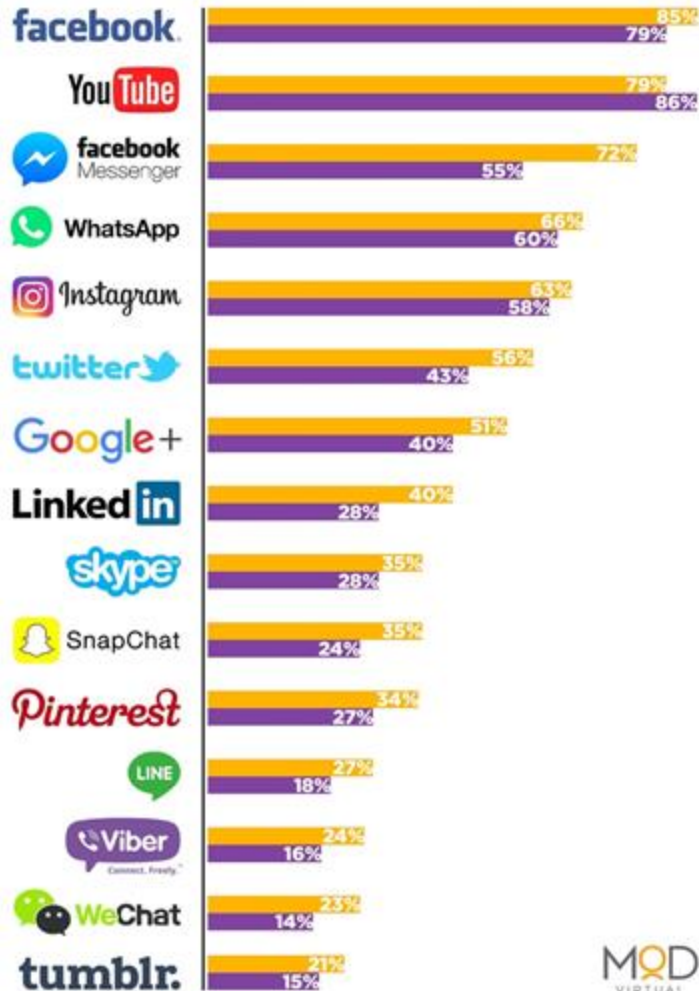
Nội dung

- Giới thiệu: Mạng Xã Hội (Social Network)
 - MỘT SỐ MẠNG XÃ HỘI PHỔ BIẾN?
 - LỢI ÍCH VÀ TÁC HẠI CỦA MXH?
 - MẠNG XÃ HỘI LÀ GÌ?
- Một số nguyên tắc xã hội
- Ứng dụng: Phân tích và khai phá MXH

TOP 15 MOST POPULAR SOCIAL NETWORKS

MEMBERS / REGISTERED USERS

VISITORS / ACTIVE USERS



Source: GlobalWebIndex - Flagship Report 2018 | Survey Base: 98,011 internet users aged 16-64 from outside China (Q3 2018) | digitalinformationworld.com

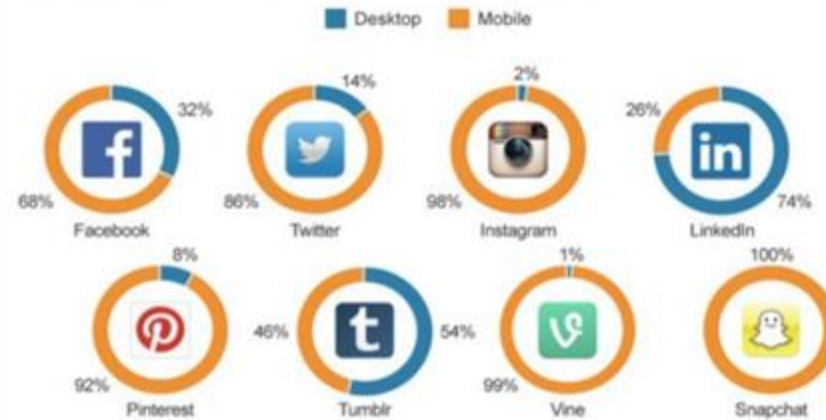
(Online) Social Networks

Time Spent on Social Media...

<http://www.statista.com/chart/2109/time-spent-on-social-networks-by-platform/>

Most Social Networks Are Now Mobile-First

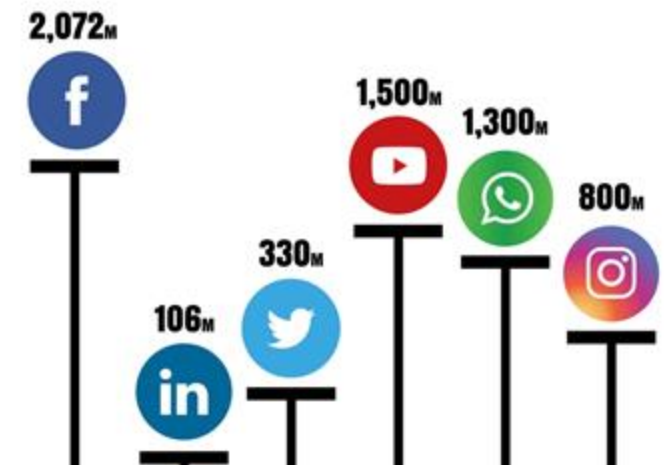
% of time spent on social networks in the United States, by platform*



THE WALL STREET JOURNAL. * December 2013, Age 18+

Source: comScore | © | statista

Social Media Totals



Một số mạng xã hội phổ biến

- Kết nối bạn bè người thân.
- Thành lập: 4 tháng 2, 2004, Cambridge, Massachusetts, Hoa Kỳ.
- Giám đốc điều hành: Mark Zuckerberg.
- Số người dùng active mỗi tháng: xấp xỉ 1.59 tỷ



Một số mạng xã hội phổ biến

- Gửi những thông điệp ngắn (tweets) < 140 ký tự → lan truyền ra thế giới.
- Số lượng người dùng active mỗi tháng: khoảng 320 triệu



Một số mạng xã hội phổ biến

- Gởi thông điệp Text, Voice.
- Chia sẻ photo, videos, audio.
- Multi-lingual social platform, >30 languages.
- Số lượng người dùng active mỗi tháng: khoảng 249 triệu



Một số mạng xã hội phổ biến

- Giữ liên lạc, kết nối bạn bè, người quen từ trường phổ thông, đại học..



MỘT SỐ MẠNG XÃ HỘI PHỔ BIẾN?

- Hơn 65 websites mạng xã hội nên biết
<http://makeawebsitehub.com/social-media-sites/>



Lợi ích và tác hại của MXH?

Lợi ích	Tác hại
• Cập nhật tin tức, kiến thức, xu thế nhanh chóng • Cải thiện chất lượng và tốc độ của báo chí và dịch vụ • Kết nối bạn bè, gia đình, cộng đồng • Kết nối yêu thương và hòa nhập quốc tế • Cải thiện kỹ năng sống, kiến thức • Kinh doanh, quảng cáo miễn phí • Tiết kiệm kinh phí, thời gian, sức lao động và thân thiện với môi trường: • Giải trí • Khuyến khích, phát huy tài năng • Giới thiệu bản thân, bày tỏ và kiểm soát cảm xúc • Quảng bá hình ảnh cho những người nổi tiếng	• Giảm tương tác giữa người với người • Tăng mong muốn gây chú ý • Xao lãng mục tiêu cá nhân • Nguy cơ trầm cảm • Giết chết sự sáng tạo • Bạo lực trên mạng • Tình yêu dễ đổ vỡ • Thường xuyên so sánh bản thân với người khác • Mất ngủ • Thiếu riêng tư • Ảnh hưởng cách kinh doanh • Quảng cáo • Thúc đẩy thể giới về sự di động

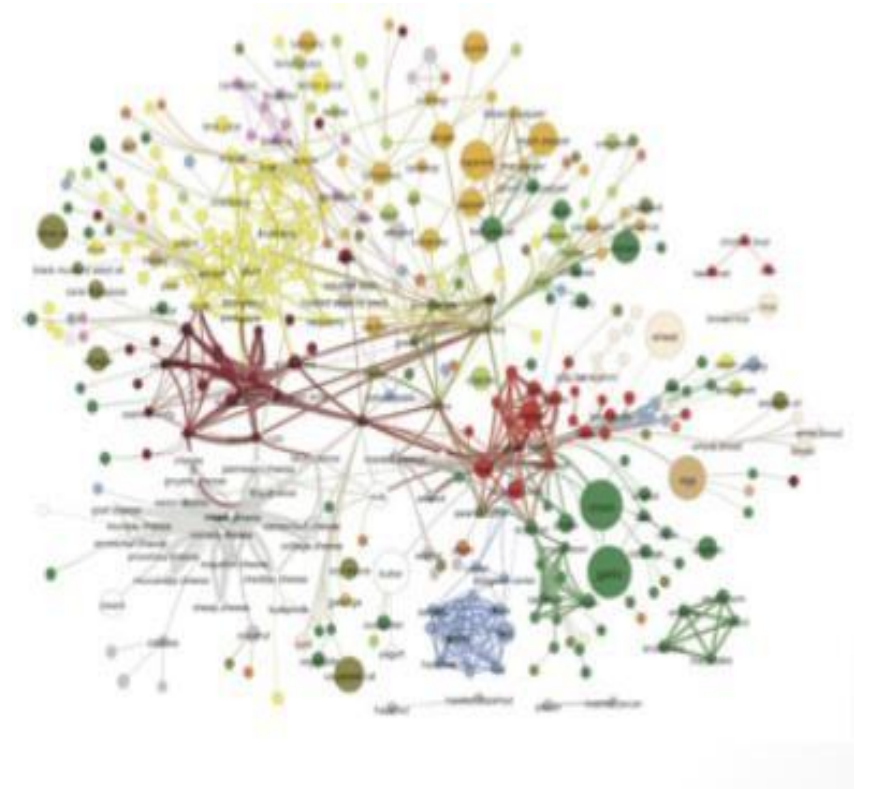
MẠNG XÃ HỘI LÀ GÌ?

- Mạng xã hội (Social Network) là một đồ thị mô tả sự tương tác giữa các cá thể có cùng mối quan tâm, có liên hệ trực tiếp hay gián tiếp.
- MXH là dịch vụ nối kết các thành viên cùng sở thích trên internet lại với nhau với nhiều mục đích khác nhau không phân biệt không gian và thời gian.
- Một mạng xã hội bao gồm một tập hợp các phần tử (nodes), mỗi node có thể là một cá thể, một tập thể, thậm chí là một tổ chức có liên kết, ràng buộc lẫn nhau thông qua các mối quan hệ xã hội gọi là các liên kết (links).

MẠNG XÃ HỘI LÀ GÌ?

- **Social Network:**

- xã hội học, 1890s (Émile Durkheim and Ferdinand Tönnies)
- là một **cấu trúc xã hội** hình thành từ **các cá nhân hay tổ chức (social actors)**. Social actors **kết nối** với nhau theo **một hay nhiều hình thức khác nhau** (ràng buộc, quan hệ giữa các actors).



MẠNG XÃ HỘI LÀ GÌ?

- Cách truyền thông của thế kỷ 21.
- It's the way the 21st century communicates today



Mô hình mạng Xã hội



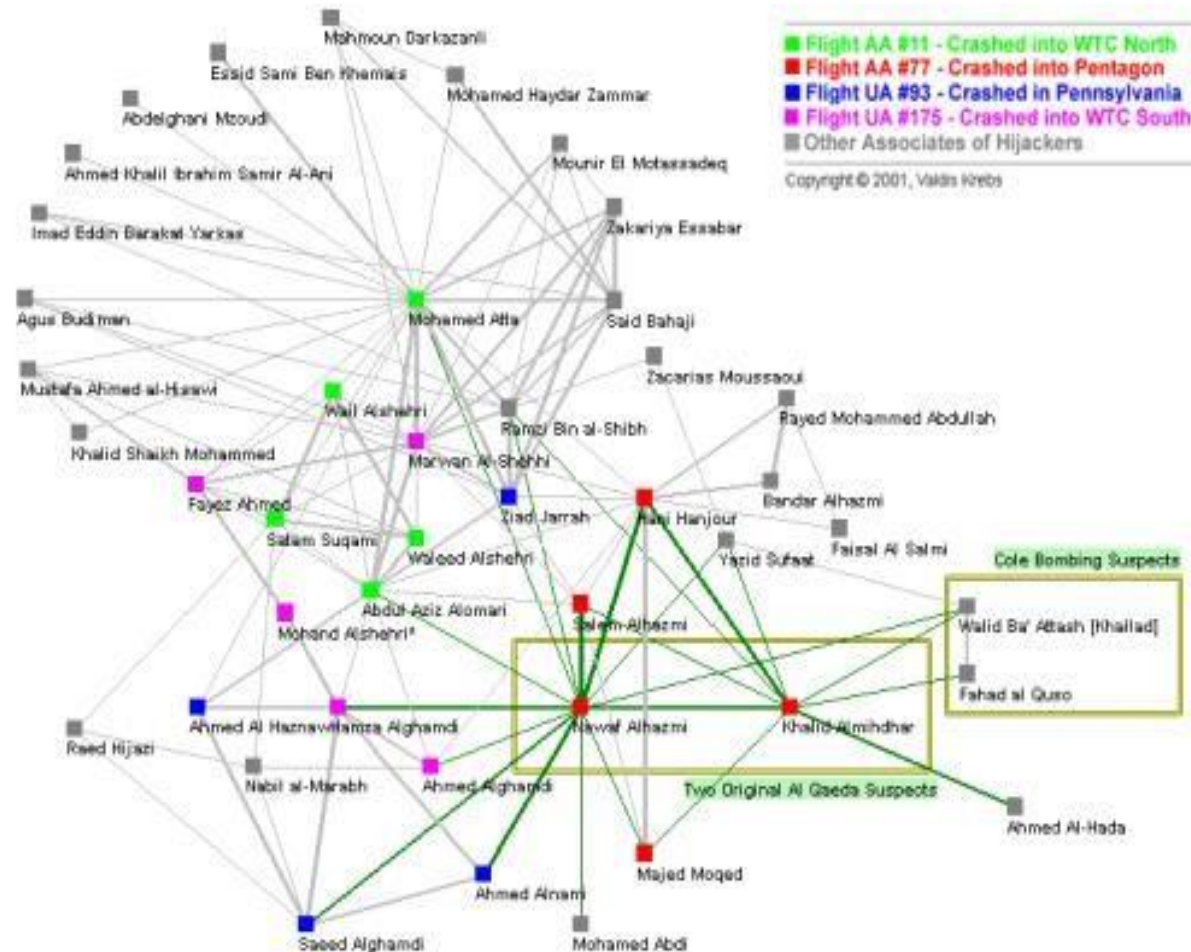
Mô hình mạng Xã hội

- Trong công nghệ thông tin, MXH trực tuyến là nơi kết nối các thành viên cùng sở thích trên Internet không phân biệt không gian và thời gian thông qua các dịch vụ mạng xã hội Email, chat, Internet Sharing,... Sự ra đời của các site như Facebook, Twitter, Myspace, Youtube, Flickr,... đã khiến cho mạng xã hội ngày càng trở nên đa dạng, phổ biến hơn.
- Nói một cách khác, MXH là mạng tập hợp các công cụ, dịch vụ trực tuyến (như thư điện tử - email, diễn đàn thảo luận, blogs, chat, các trang mạng xã hội, các trang chia sẻ hình ảnh và video ...) hỗ trợ sự tương tác qua lại giữa những người sử dụng.

TẠI SAO CẦN HỌC, NGHIÊN CỨU VỀ MXH?

- Nhiều tương tác xã hội, chính trị, kinh tế được hình thành.
 - Thương mại hàng hoá, dịch vụ.
 - Liên minh chính trị, thương mại, khủng bố.
- Ảnh hưởng đến hành vi cá nhân, tập thể
 - Bầu cử, tội phạm, việc làm, v.v.
- Các quan tâm về cấu trúc xã hội
 - Hiểu cấu trúc.

PHÂN TÍCH MẠNG XÃ HỘI (Social Network Analysis –SNA)



PHÂN TÍCH MẠNG XÃ HỘI (Social Network Analysis –SNA)

- **TỔ CHỨC NSA (NATIONAL SECURITY AGENCY) ĐÃ DÙNG SNA ĐỂ ÁNH XẠ THÀNH MẠNG NHỮNG KẺ KHỦNG BỐ?**
 - Thu thập thông tin từ các cuộc điện thoại của hàng triệu người Mỹ → mapping thành mạng lưới những kẻ khủng bố.
- **ỨNG DỤNG SOCIAL MEDIA CHO KINH DOANH ỨNG DỤNG SOCIAL MEDIA NHẬN BIẾT QUAN ĐIỂM CỘNG ĐỒNG SỰ KIỆN, VẤN ĐỀ KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI**

PHÂN TÍCH MẠNG XÃ HỘI (Social Network Analysis –SNA)

- ỨNG DỤNG SOCIAL NETWORK ANALYSIS ĐỂ PHÁT TRIỂN CÁC HỆ THỐNG RECOMMENDER SYSTEMS
- Khuyến nghị mua hàng
- Khuyến nghị du lịch, nhà hàng
- Khuyến nghị phim
- Khuyến nghị tài liệu
- Khuyến nghị cộng tác
- - ...
- ? Cho ví dụ về ứng dụng SNA cho hệ khuyến nghị .

KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC CHO SNA

- **Ví dụ**: Bao nhiêu mạng tạo ra từ 30 nodes?
 - Số link có thể: $29 \times 30 / 2 = 435$ links
 - Mỗi link có thể tồn tại hoặc không (2 trạng thái) → 2^{435} networks.
- **Dữ liệu lớn → Độ phức tạp tính toán cao**

CÁC NGÀNH LIÊN QUAN

- KHOA HỌC XÃ HỘI,
- KINH TẾ,
- KHOA HỌC MÁY TÍNH,
- KHOA HỌC THỐNG KÊ,
- TOÁN HỌC

Nội dung

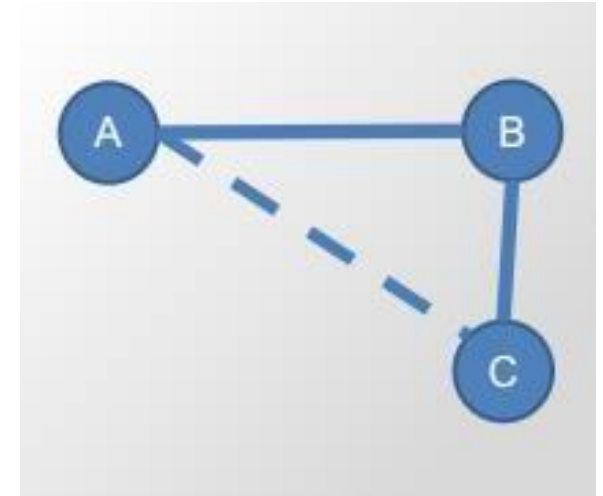
- Giới thiệu: Mạng Xã Hội (Social Network)
- **Một số nguyên tắc xã hội**
- Ứng dụng: Phân tích và khai phá MXH

MỘT SỐ NGUYÊN TẮC XÃ HỘI

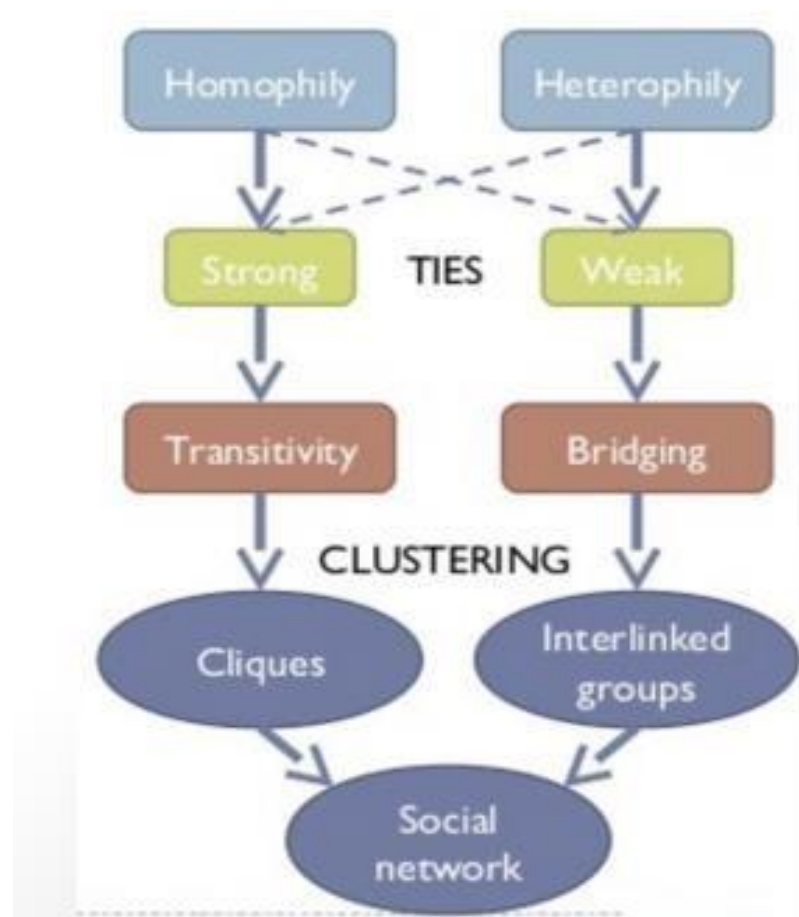
- Ảnh hưởng xã hội (Social Influence): Quan hệ xã hội ảnh hưởng đến sở thích, hành vi, quyết định của con người. (Marsden, P., Friedkin, N., 1993)
- Đồng cảm (Homophily): “Sự tương tự tạo ra kết nối”.
- Sự gần gũi (Proximity): “Những người gần nhau sẽ dễ phát sinh mối quan hệ” (McPherson et al., 2001)

MỘT SỐ NGUYÊN TẮC XÃ HỘI

- **Chuyển tiếp (Transitivity):** Nếu có liên kết A, B và B, C. Trong một mạng transitivity thì A sẽ kết nối với C.
- **Cầu (Bridges):** cạnh và nodes kết nối thông qua những groups. Thường là các link yếu, gia tăng tương tác nội tại trong nhóm để gia tăng kết nối xã hội.



MỘT SỐ NGUYÊN TẮC XÃ HỘI



Nội dung

- Giới thiệu: Mạng Xã Hội (Social Network)
- Một số nguyên tắc xã hội
- **Ứng dụng: Phân tích và khai phá MXH**

Phân tích và khai phá mạng xã hội

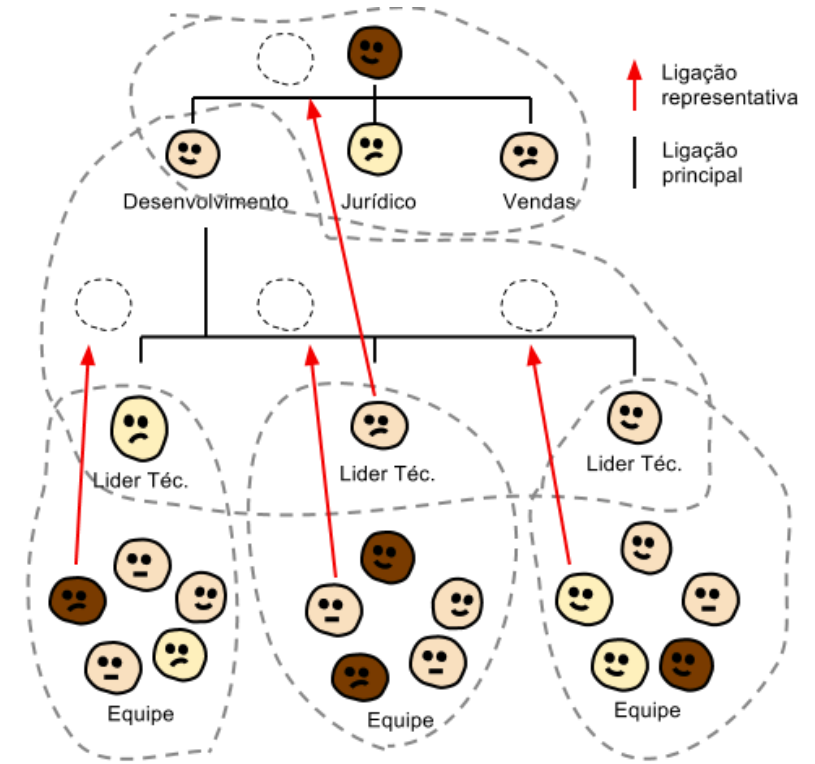
- Tại sao phân tích và khai phá mạng xã hội?
- Phân tích và khai phá mạng xã hội là gì?
- Phân tích cấu trúc mạng xã hội
- Thu thập và tiền xử lý dữ liệu mạng xã hội trực tuyến
- Phân tích nội dung mạng xã hội trực tuyến
- Phân tích cấu trúc mạng xã hội trực tuyến

Tại sao phân tích và khai phá mạng xã hội?

- Mạng xã hội là phổ biến
- Mạng xã hội là kho tài nguyên tiềm năng đồ sộ (Big Data)
- Phân tích và khai phá mạng xã hội: tính thời sự

Mạng xã hội là phổ biến

- Mạng xã hội xuất hiện trong nhiều lĩnh vực
 - Xã hội học,
 - CNTT (khai phá dữ liệu),
 - Khoa học hành vi,
 - Toán học, thống kê
 - và nhiều lĩnh vực khác
- Mạng xã hội hiện - ẩn
 - Mạng xã hội hiện: Quan hệ giữa các nút là rõ. Ví dụ: Facebook, Twitter, và MySpace.
 - Mạng xã hội ẩn: Quan hệ giữa các nút: kết quả qua phân tích. Ví dụ: Các nhân viên thực hiện quy trình, các khách hàng cùng sở thích, ...



Mạng xã hội là phổ biến (tt)

- Mạng xã hội tĩnh - động
 - Tĩnh: Kết nối cố định như các bộ định tuyến trong mạng,...
 - Động: Kết nối thay đổi như con người, động vật, côn trùng, gen, protein, ...
- Mạng xã hội ngoại tuyến – trực tuyến
 - Ngoại tuyến: Mạng XH thiết lập từ dữ liệu của công ty
 - Trực tuyến: Mạng XH trực tuyến trên Internet

Mạng XH với Big Data và ứng dụng

- Mạng xã hội với Big Data
 - Mạng xã hội trực tuyến (Facebook, Twitter, mạng chuyên gia LinkedIn, Youtube, v.v.), mạng xã hội công ty → Big Data.
 - Big Data: Volume, Variety, Velocity, Value (“dầu mỏ của Thế kỷ 21”)

Mạng XH với Big Data và ứng dụng

- Một số ứng dụng phân tích mạng xã hội
- Khai phá dữ liệu, **truy hồi thông tin** (information retrieval), hệ tư vấn / khuyến nghị (recommender systems), khoa học web (Web science), nhiều ngành khoa học xã hội (đặc biệt trong xã hội học: sociology).
- Quản lý quan hệ KH xã hội (Social CRM, khách hàng vận động (Advocate), tư vấn xã hội (social recommendation), khai phá quan điểm (opinion mining), quản lý danh tiếng (reputation management), phóng viên công dân thời gian thực (Real-time Citizen journalism), phản ứng công dân (Citizen response), phân tích hành vi con người (human behavior analysis), v.v.
- Khoa học dữ liệu (Data Science): nghề hấp dẫn nhất thế kỷ 21

Phân tích và khai phá MXH: tính thời sự

Google Scholar

<i>Cụm từ tìm kiếm</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
"social network analysis"	12600	14100	15200	15900	8880
“social network mining”	290	300	370	370	200

Springer

<i>Cụm từ tìm kiếm</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
"social network analysis"	11100	11130	11170	11180	11120
“social network mining”	350	360	360	370	350

ACM Digital Library

<i>Cụm từ tìm kiếm</i>	<i>Tổng số</i>
"social network analysis"	1260
“social network mining”	157350

- Thống kê đơn giản từ ba nguồn lưu tài liệu (10/8/2016)

Phân tích và khai phá mạng xã hội là gì?

- Khái niệm mạng xã hội, mạng xã hội trực tuyến
- Phân tích nội dung và phân tích cấu trúc mạng xã hội

Khái niệm mạng xã hội

- Khái niệm

- Định nghĩa phổ biến: Mạng tương tác/quan hệ xã hội: nút là tác nhân xã hội và cạnh là quan hệ/tương tác giữa các tác nhân đó. “là một cấu trúc xã hội bao gồm các cá nhân hay tổ chức, thường được biểu diễn bằng các nút, cùng với các quan hệ xã hội, tương ứng với các liên kết giữa các nút”.
- Định nghĩa tổng quát. Mạng thông tin: nút là tác nhân/thực thể có yếu tố xã hội và cung là quan hệ giữa các nút.
- MXH trực tuyến (online social network): MXH được thi hành bằng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến (online social network service)

Khái niệm mạng xã hội

- Phương tiện xã hội
- Phương tiện xã hội (social media) là:
 - Phương tiện được thiết kế để truyền bá ý tưởng thông qua tương tác xã hội,
 - “Phương tiện tương tác của con người để tạo, chia sẻ và trao đổi thông tin và ý tưởng trong cộng đồng ảo và mạng một cách trực tuyến”.

Tiến hóa nghiên cứu mạng xã hội

- Trước Internet

- 1930's: Xã hội học, tập trung vào cộng đồng (gắn gũi về địa lý) và tương tác con người.
- J. Barnes thúc đẩy “mạng xã hội” vào NC khoa học
- 1970's: mở rộng tới khái niệm cộng đồng tổng quát (con người, động vật, các thực thể tương tác). Các đặc trưng điển hình.

- Thời đại Internet

- Bùng nổ: cộng đồng dựa trên web toàn cầu (phương tiện xã hội)
- Kích thước lớn và biến đổi đòi hỏi kỹ thuật phân tích tự động hóa
- Ứng dụng rộng rãi: xã hội học (Phân tích mô tả người sử dụng, Động lực sử dụng Facebook, Trình bày danh tính, Vai trò của Facebook trong tương tác xã hội, Tính riêng tư và việc tiết lộ thông tin), Kinh tế (Social CRM, Tiếp thị), v.v.
- Nội dung xã hội học mới: "Netnography" = “Inter[net]” and “eth[nography]”, "Child-led Research" ...

Phân tích cấu trúc mạng xã hội

- Một số bài toán điển hình
- Giới thiệu công cụ phân tích mạng xã hội R, Python, Pajek, SNAP, Netlogo, Gephi, WAVE

Một số bài toán phân tích mạng xã hội

- Các kiểu phân tích
 - Phân tích dựa trên liên kết và cấu trúc
 - Phân tích dựa trên nội dung
 - Phân tích kết hợp
- Phân tích động và phân tích tĩnh
 - Phân tích tĩnh $\leftrightarrow$ mạng xã hội tĩnh: toàn bộ mạng thay đổi chậm theo thời gian. Tập rời rạc ảnh mạng
 - Phân tích động $\leftrightarrow$ mạng xã hội động: tương tác liên tục qua thời gian, tốc độ rất lớn. Dòng mạng.

Một số bài toán phân tích mạng xã hội

- Một số bài toán
 - Phân tích thống kê mạng xã hội
 - Phát hiện cộng đồng trong mạng xã hội
 - Dự đoán liên kết, nút trong mạng xã hội
 - Phân tích vai trò
 - Phân loại nút trong mạng xã hội
 - Tiến hóa động mạng xã hội
 - Tính riêng tư trong mạng xã hội
 - Phân tích xung đột (adversarial), ...

Một số bài toán phân tích mạng xã hội

- Kiểm định thống kê
 - Kiểm định giả thuyết thống kê về mạng xã hội
 - Tính hạng đối tượng trong mạng xã hội sử dụng các thuật toán tính hạng trang web như PageRank, HITS...

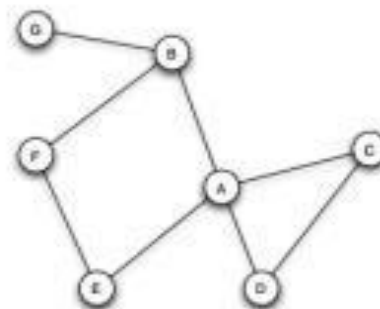
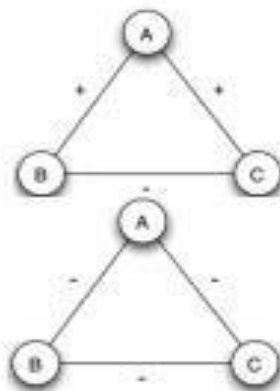
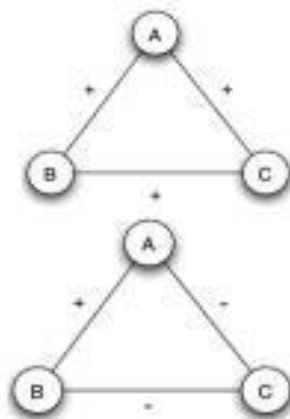
Một số bài toán phân tích mạng xã hội

- Phát hiện cộng đồng
 - Cộng đồng tách rời, cộng đồng giao nhau
 - Phổ phong phú các phương pháp: truyền thống, phân chia, dựa trên mô-đun hóa, dựa trên phổ, động, dựa trên suy luận thống kê, cộng đồng giao nhau, phân cấp, ...
 - Một vài thuật toán phổ biến: họ thuật toán phân tách Girvan-Newman theo độ trung gian cạnh Girvan- Newman, chia đỉnh CONGA, CONGO, gán nhãn COPRA, ...

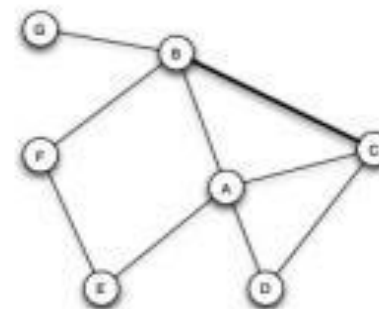
Dự đoán liên kết

- Dự đoán liên kết

- Hai nhóm phương pháp theo độ đo tương tự dựa trên cấu trúc: mô hình khả năng cực đại (Maximum Likelihood) kiểu phân cụm phân cấp và mô hình xác suất (Probabilistic)
- Dự đoán liên kết âm-dương theo lý thuyết cân bằng cấu trúc: bộ ba, mạng cân bằng/không cân bằng



(a) Trước



(b) Sau

Phân tích vai trò

- Phân tích vai trò
 - Vai trò là {quyền, nghĩa vụ, kỳ vọng, định mức và hành vi} của một người (nhóm) cần đối mặt và thi hành, mẫu hành vi đặc trưng (characteristic behaviour pattern).
 - Hai câu hỏi:
 - Đối tượng X có vai trò gì?
 - Ai có vai trò R?
 - Tập đặc trưng của cá nhân trong quan hệ và tương tác xã hội, xác định các vai trò tương ứng (khởi tạo ý tưởng: Information propagators / Idea Starter, nhận ý tưởng nhanh: Early adopter, quảng bá/phát tán: Promoters/Amplifier, quản lý: curator, nổi tiếng: Celebrity, ...)
 - Các nhóm phương pháp:
 - Phân tích liên kết và nội dung theo mô hình xác suất,
 - Phân tích mạng xã hội theo độ đo cấu trúc,
 - Tối ưu hóa tổ hợp, học máy giám sát, học máy phân lớp hoặc tính hạng.

Dữ liệu và thu thập dữ liệu từ mạng xã hội trực tuyến

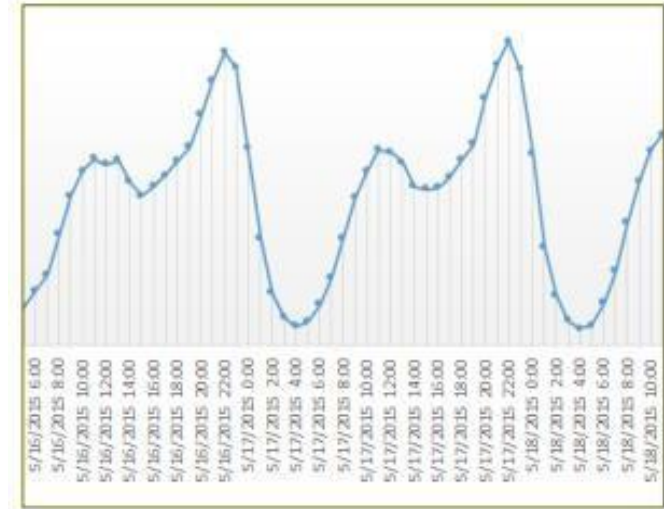
- Dữ liệu cá nhân
- Dữ liệu quan hệ
- Dữ liệu cộng đồng

Dữ liệu cá nhân

- Hồ sơ cá nhân
 - Tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân,...
 - Nơi làm việc, nghề nghiệp, trường học, bằng cấp, học vấn,...
 - Gia đình, thành phần gia đình,...
- Sở thích
 - Ngắn hạn, trung hạn, dài hạn,...
- Hành vi/Thói quen
 - Thói quen sinh hoạt, làm việc, du lịch,...
- Ý định/Nhu cầu
- Cảm xúc
- Tính cách

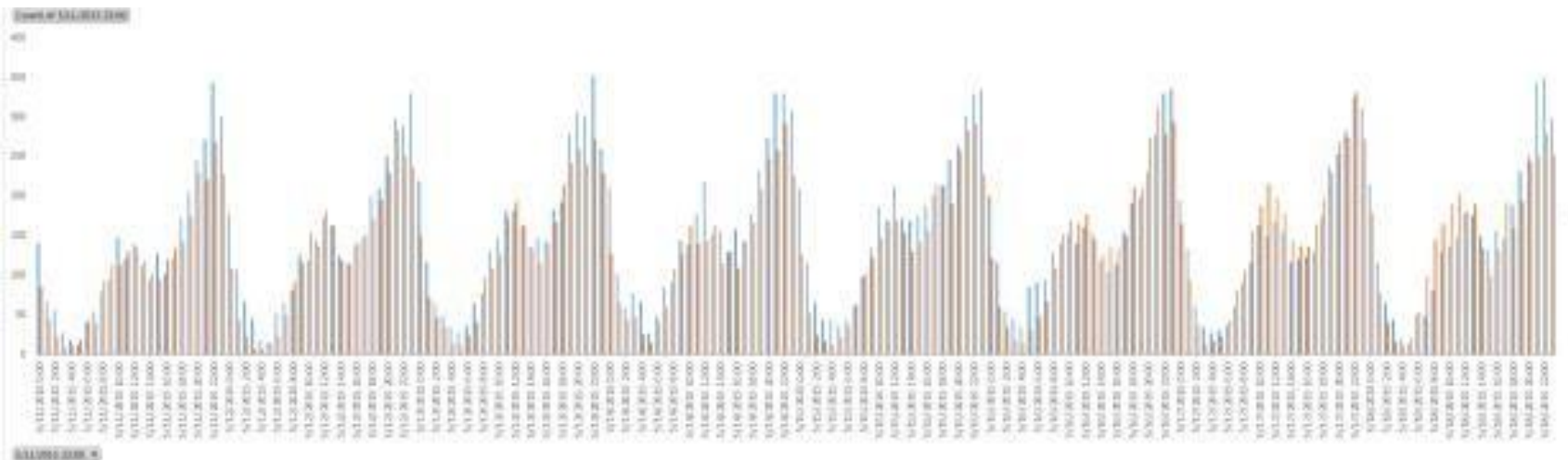
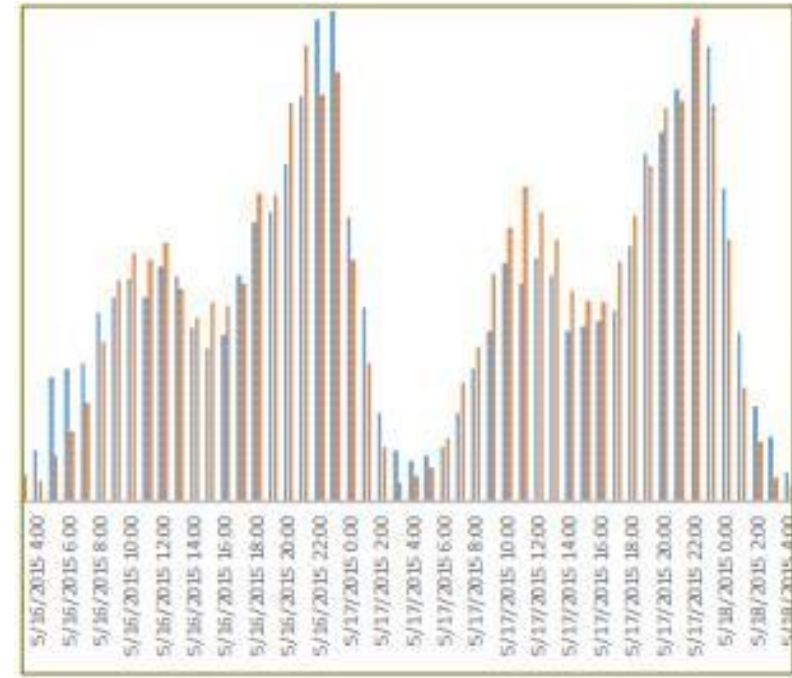
Dữ liệu cá nhân

- Phân bố thời gian viết bài trong một tuần
- Thời gian viết bài tập trung vào 18 - 23h hàng ngày
- Giảm trong giờ nghỉ trưa và nghỉ tối



Dữ liệu cá nhân

- Phân bố cảm xúc người dùng
- Thứ 2-6 tiêu cực nhiều hơn'
- Thứ 7-CN thẳng hoa



Dữ liệu quan hệ

- Các mối liên kết quan hệ bạn bè
 - Mạng bạn bè Facebook
- Quan hệ công việc, chuyên môn
 - Mạng chuyên gia LinkedIn
- Mối quan hệ theo dõi một chiều
 - Follow một chiều một cá nhân trên Twitter hay Facebook
- Mối quan hệ giữa cá nhân và doanh nghiệp/người nổi tiếng
 - Các thành viên yêu thích một thương hiệu hoặc fan của người nổi tiếng



Dữ liệu cộng đồng

- Những cá nhân có cùng sở thích
 - Tham gia cùng một group trên Facebook
- Những cá nhân tham cộng đồng về một lĩnh vực cụ thể
 - Tham gia vào cùng một Group hay Association trên Linkedin
 - Tham gia vào những danh sách nhận thông tin từ tài khoản Twitter



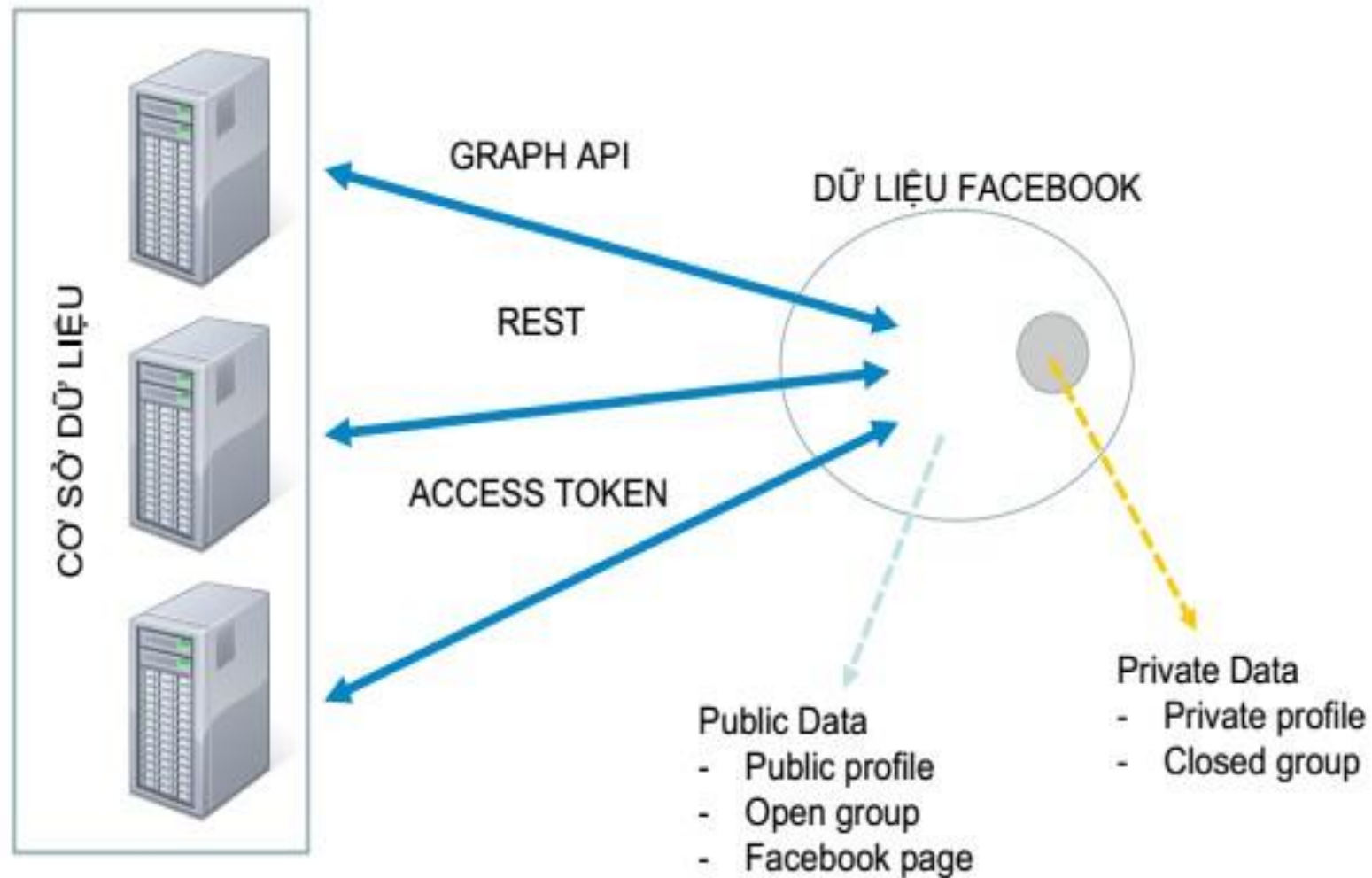
Thu thập dữ liệu từ MXH

- Các mạng xã hội lớn đều cho phép truy xuất dữ liệu qua các API dạng Webservice
 - Lưu ý về chính sách sử dụng dữ liệu
 - Lưu ý về chính sách thu thập dữ liệu
- Facebook
 - Chỉ cho phép truy xuất dữ liệu của chính bản thân và các Page hay group mở
 - Một số Partner được phép sử dụng một số kênh mất chi phí
- Twitter
 - Cho phép thu thập và sử dụng toàn bộ dữ liệu
- Linkedin
 - Trả phí cho việc đăng tuyển và tìm ứng cử viên công việc

Thu thập dữ liệu từ Twitter

- Search API
 - Cho phép thu thập dữ liệu dựa trên từ khóa tìm kiếm và một số tiêu chí lọc dữ liệu.
 - Dữ liệu trả về trong 7 ngày gần nhất
- Streaming API
 - Được phép truy xuất để lấy dữ liệu Twitter theo thời gian thực
 - Cho phép thiết lập các tham số liên quan đến địa điểm đưa các tweet
- Thư viện
 - Java: Twitter4J, jTwitter
 - Python: Tweepy

Thu thập dữ liệu từ Facebook



Thu thập dữ liệu từ Facebook

- Graph API
 - Tương tác với dữ liệu Open group, page, user tham gia app và tài khoản của chính bản thân
- Access Token
 - User access token: chỉ truy xuất đến thông tin cá nhân và một số thông tin của bạn bè trực tiếp
 - App access token: chỉ truy xuất đến thông tin của các user tham gia vào app (với điều kiện user cho phép)
 - Page access token: chỉ truy xuất vào thông tin của page
- Thư viện
 - Java: RestFB, Facebook4J
 - Python: Facebook SDK for Python

Phân tích nội dung mạng xã hội trực tuyến

- Phân tích quan điểm
- Quản lý thương hiệu
- Tư vấn xã hội
- Phân tích hành vi người dùng
- Ứng dụng phân tích hành vi người dùng

Phân tích quan điểm

- Phân tích tình cảm (Sentiment Analysis - khai phá quan điểm: Opinion Mining) Phân tích quan điểm (opinion), tình cảm/tâm lý (sentiment), đánh giá (evaluation), thẩm định (appraisal), thái độ (attitude), và cảm xúc (emotion) của con người đối với các thực thể như sản phẩm (product), dịch vụ (service), tổ chức (organization), cá nhân (individual), vấn đề (issue), sự kiện (event), chủ đề (topic) và các thuộc tính của chúng

Phân tích quan điểm

- Mức tài liệu (document-level sentiment classification)
 - Toàn bộ tài liệu thể hiện một quan điểm tích cực (positive) / tiêu cực (negative).
 - Phân lớp chứa/không quan điểm.
 - Bài toán phân lớp: Tài liệu chứa quan điểm: tích cực / tiêu cực
- Mức câu (sentence level: subjectivity classification)
 - Cho quan điểm tích/tiêu cực hoặc trung tính (neutral). Trung tính ~ không có quan điểm.
 - Phân lớp câu: khách quan (objective sentences) và chủ quan (subjective sentence)
 - Câu chủ quan không tương đương câu có quan điểm.
 - Câu khách quan “Tôi mua chiếc xe tháng trước và chiếc gạt nước đã bị rơi” có quan điểm.

Phân tích quan điểm

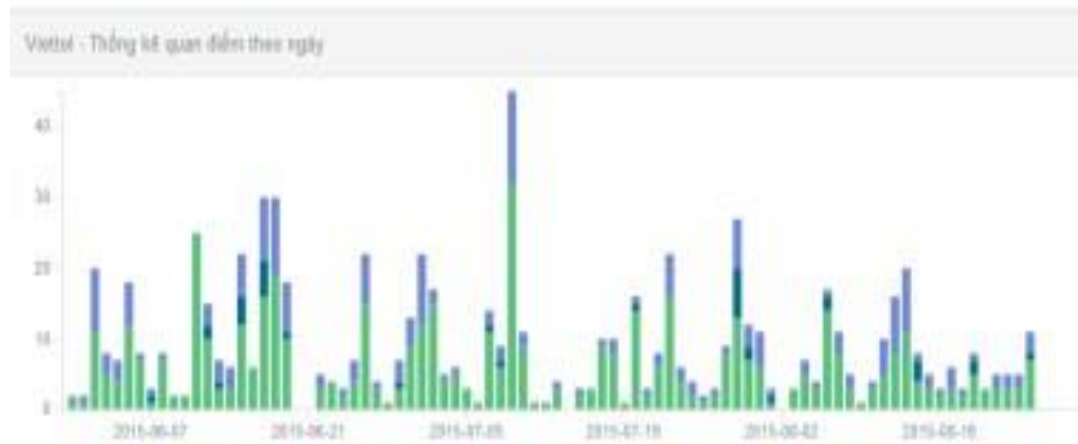
- Mức thực thể và khía cạnh (Entity and Aspect level / aspect level / feature level / feature-based opinion mining and summarization)
 - Đối tượng và các khía cạnh của đối tượng
 - Mức khía cạnh phát hiện chính xác thích gì và không thích gì?
 - Toàn bộ đối tượng và từng khía cạnh,
 - Chi tiết theo từng khía cạnh, hấp dẫn và phức tạp nhất.

Phân tích quan điểm

- Quan điểm so sánh
 - So sánh hai hay nhiều thực thể với nhau
 - So sánh nhất: tốt/tồi nhất
 - So sánh hơn kém
 - So sánh không thứ bậc: hai khía cạnh khác nhau
- Từ quan điểm
 - Từ quan điểm: một dấu hiệu nhận diện quan điểm
 - Từ vựng quan điểm (SentiWordNet)

Quản lý thương hiệu

- Theo dõi, giám sát mức độ thâm nhập, sức lan tỏa, và ảnh hưởng của thương hiệu trên truyền thông trực tuyến/mạng xã hội
- Đo đếm mức độ truyền thông/dư luận trực tuyến đề cập tới các hoạt động, sự kiện, chiến dịch hoặc bất cứ một vấn đề nào đó của doanh nghiệp, tổ chức theo thời gian.
- Phát hiện nhanh chóng các luồng dư luận thiếu chính xác, sai lệch ảnh hưởng bất lợi đến vị thế và uy tín của thương hiệu nhằm đưa ra quyết định và giải pháp can thiệp kịp thời



Quản lý thương hiệu

- Barclays phát hành ứng dụng Mobile Banking chỉ cho người 18 tuổi trở lên nhưng sau đó cho cả người 16- 17 tuổi vì phản hồi khách hàng.
- Theo Evry, các ngân hàng lớn trên thế giới đều sử dụng công cụ giám sát mạng xã hội và phân tích quan điểm nhằm lắng nghe, chăm sóc khách hàng và quản lý thương hiệu.

Quản lý thương hiệu

➤ Doanh nghiệp ứng dụng

- Viettel, BIDV

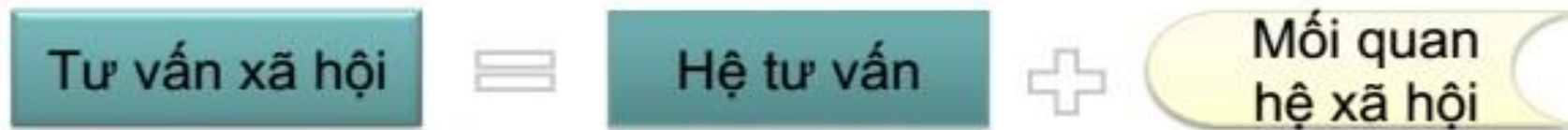
➤ Sản phẩm

- Viettel Social Monitoring
- Younet Media & BuzzMetric
- Boomerang
- SMCC.VN (InfoRe)
- iMonitor (Datasection)



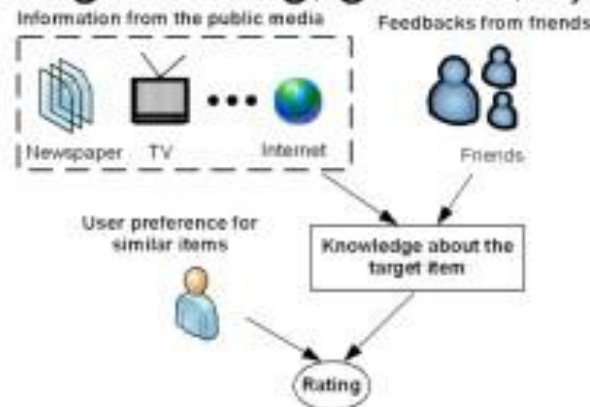
Tư vấn xã hội

- Định nghĩa hẹp:



- Định nghĩa rộng:

- Là hệ tư vấn bất kì nhắm đến lĩnh vực phương tiện xã hội
- Đối tượng: con người, cộng đồng, mục, thẻ,...
- Nguồn sử dụng: dữ liệu phương tiện xã hội (các mối quan hệ xã hội, tương tác người dùng, gắn thẻ,...)



Phân tích hành vi người dùng

➤ Mục đích

- Phân tích, mô hình và dự đoán một hoặc nhiều hành vi của người dùng trên mạng xã hội

➤ 3 loại hành vi của một cá nhân trên MXH

- **User-User (link generation)**

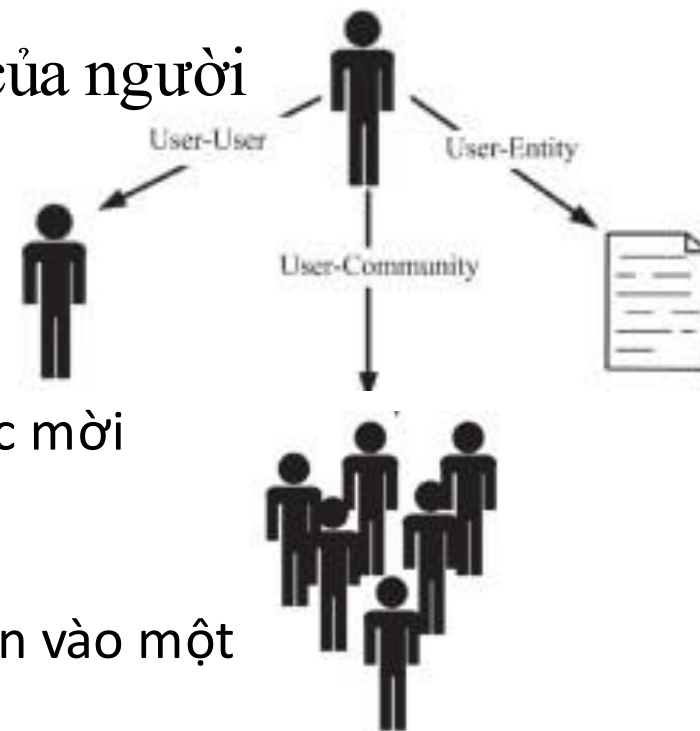
- Trở thành bạn, gửi tin nhắn, cùng chơi trò chơi, theo dõi, hoặc mời tham gia một sự kiện

- **User-Community**

- Tham gia hay rời khỏi một cộng đồng hoặc đóng góp thảo luận vào một cộng đồng

- **User-Entity (content generation)**

- Viết bài, đăng ảnh
- Kỹ thuật: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học máy, thống kê, khai phá dữ liệu



Ứng dụng phân tích hành vi người dùng

➤ Phân tích khách hàng (Customer insight)

- Phân tích tập và hiểu tập khách hàng nội bộ nhằm cải thiện chiến dịch tiếp thị, bán có mục tiêu và đưa dịch vụ tốt hơn
- Hiểu biết kế hoạch sản phẩm của khách hàng để tìm kiếm sản phẩm khách hàng có khả năng sắp mua nhất nhằm đưa ra thông điệp tiếp thị đúng đắn

➤ Hiệu quả tại một số công ty lớn

- OCBC hiểu khách hàng hơn thông qua hành vi và thói quen khách hàng qua đây tăng sự gắn kết giữa khách hàng-ngân hàng
- Westpac phát hiện xu hướng khách hàng và gom nhóm các sản phẩm để tiếp thị khách hàng, hiệu quả đạt được tăng 37% hiệu quả đăng ký sử dụng dịch vụ và 60% khách hàng liên hệ với ngân hàng
- Manulife ước lượng thu nhập và thói quen của khách hàng nhằm tạo ra các dịch vụ tối ưu cho khách hàng sử dụng.

Giám sát sự kiện trên mạng xã hội

- MXH là công cụ truyền thông quan trọng:
 - Tuyên truyền về thảm họa, thiên tai (động đất, sóng thần Nhật Bản, bão Katrina, tràn dầu Louisiana,...)
 - Vận động tranh cử, tổng tuyển cử(Mỹ, HQ, Anh,...)
 - Giúp quan chức Chính phủ quản lý, theo dõi các luồng thông tin
 - Thu thập thông tin TB phục vụ mục đích chính trị
- Công cụ giám sát sự kiện
 - Hiểu ngôn ngữ tốt hơn
 - Trích xuất sự kiện, nhận dạng thực thể
 - Gom nhóm sự kiện, dịch máy thống kê
 - Thường tập trung vào một số miền dữ liệu cụ thể
 - Bệnh truyền nhiễm
 - Thiên tai, thảm họa
 - Chính trị

Phân tích cấu trúc mạng xã hội trực tuyến

- Phát hiện cộng đồng
- Kỹ thuật phát hiện cộng đồng

Kỹ thuật phát hiện cộng đồng

- Một số kỹ thuật phổ biến
 - Phân cụm phân cấp
 - Hierarchical agglomerative clustering
 - Phân cụm theo đồ thị
 - Kernighan-Lin, Spectral bisection
 - Phân cụm phân hoạch
 - K-mean, Fuzzy K-mean
 - Phân cụm theo phổ
 - Spectral Clustering
 - Thuật toán phân chia
 - Girvan-Newman, Conga, Congo
- Công cụ
 - <http://www.cs.bris.ac.uk/~steve/networks/software/conga.html>
 - <http://perso.crans.org/aynaud/communities/index.html>

Tài liệu tham khảo

- Social Network Analysis, John Scott, SAGE Publications Ltd, 2012
- Hanneman, Robert A., Mark Riddle, Introduction to social network methods, University of California, 2005.
- Social Networks, Development, Evaluation and Influence, Nova Science Publishers, Inc, New York, 2008
- Social and Economic Networks, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2008.
- Exploratory Social Network Analysis with Pajek, Cambridge University Press, New York, 2005
- Introducing social networks, Sage Publications, London, 1999
- Social Network Analysis, Methods and Applications, Cambridge University Press, Cambridge, New York, 1994.
- Stanley Wasserman & Katherine Faust. Social Network Analysis: Methods and Applications. Cambridge University Press, 2009.
- Matthew O. Jackson, Professor: Social and Economic Networks: Models and Analysis, Stanford University (Coursera) <https://www.coursera.org/learn/social-economic-networks>
- <http://www.slideshare.net/gcheliotis/social-network-analysis-3273045>